Chapitre 2 · Nombres et calculs

🌡️ Les nombres relatifs

Les nombres positifs et négatifs. On les utilise pour les températures, les altitudes et l'argent.

🎯 Je sais **comparer** des nombres relatifs.
🎯 Je sais **additionner** et **soustraire** des nombres relatifs.
🎯 Je sais **multiplier** et **diviser** avec la règle des signes.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **235** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

le **nombre relatif** · le **nombre positif** · le **nombre négatif** · le **signe** · l'**opposé** · la **distance à zéro** · la **règle des signes** · les **priorités de calcul** · les **parenthèses** · l'**écart** · l'**altitude**

📘 Le cours

1 Positif ou négatif

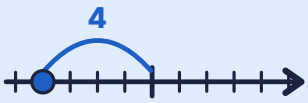
Un **nombre positif** est plus grand que 0. Exemple : 5 ou +5.
Un **nombre négatif** est plus petit que 0. Il a le **signe** −. Exemple : −3.
0 est à la fois positif et négatif.



EXEMPLE
Il fait −4 °C : la température est négative.

2 La distance à zéro

Sur la **droite graduée**, chaque nombre a une **distance à zéro**.
C'est le nombre sans son signe.



EXEMPLE
La distance à zéro de −4 est 4.
La distance à zéro de 4 est aussi 4.

📝 Mes notes

3 L'opposé

−4 et 4 sont **opposés** : ils ont la même distance à zéro, mais des signes différents.

La **somme** de deux nombres opposés est égale à 0.

EXEMPLE

−4 + 4 = 0



4 Comparer

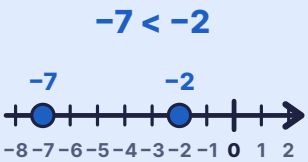
Sur la droite graduée, le plus grand nombre est à droite.

Entre deux nombres négatifs, le plus grand est le plus proche de 0.

EXEMPLE

−2 > −7

−5 < 1



5 Additionner

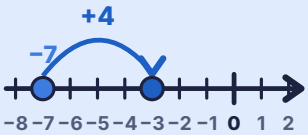
Même signe : j'**additionne** les distances à zéro. Je garde le signe.

Signes différents : je **soustrais** les distances à zéro. Je garde le signe du nombre le plus loin de 0.

EXEMPLE

(−3) + (−5) = −8

(−7) + 4 = −3



6 Soustraire

Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé.

EXEMPLE

5 − (−2) = 5 + 2 = 7

−3 − 4 = −3 + (−4) = −7

5 − (−2)
= 5 + 2 = 7

7 Multiplier et diviser

J'utilise la **règle des signes**.

Deux nombres de même signe : le résultat est positif.

Deux nombres de signes différents : le résultat est négatif.

EXEMPLE

(−3) × (−4) = 12

(−20) ÷ 5 = −4

− × − = +
+ × − = −

8 Les priorités de calcul

D'abord, je calcule entre les **parenthèses**.
Ensuite, je fais les **multiplications** et les **divisions**.
Enfin, je fais les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

EXEMPLE
2 + 3 × (−4) = 2 + (−12) = −10

2 + 3 × (−4)
= 2 + (−12) = −10

Les méthodes

Méthode 1 Additionner deux nombres relatifs

1. Je regarde les signes des deux nombres.
2. Même signe : j'additionne les distances à zéro et je garde le signe.
3. Signes différents : je soustrais les distances à zéro.
4. Je garde le signe du nombre le plus loin de zéro.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Calcule (−9) + 4.

Les signes sont différents.	**−9 et +4**
Je soustrais les distances à zéro.	**9 − 4 = 5**
−9 est plus loin de zéro : je garde le signe −.	**(−9) + 4 = −5**

✅ **Réponse :** (−9) + 4 = −5

Méthode 2 Multiplier des nombres relatifs

1. Je compte les nombres négatifs.
2. S'il y en a 2, 4, 6… (un nombre pair) : le résultat est positif.
3. S'il y en a 1, 3, 5… (un nombre impair) : le résultat est négatif.
4. Je multiplie les distances à zéro.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Calcule (−2) × 3 × (−5).

Il y a 2 nombres négatifs. 2 est pair : le résultat est positif.	**+**
Je multiplie les distances à zéro.	**2 × 3 × 5 = 30**

✅ **Réponse :** (−2) × 3 × (−5) = 30

Méthode 3 Calculer avec les priorités

1. Je cherche les parenthèses.
2. Je fais les multiplications et les divisions.
3. Je fais les additions et les soustractions, de gauche à droite.
4. J'écris une ligne pour chaque étape.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule A = 7 − 2 × (−3).

Je fais d'abord la multiplication.	**2 × (−3) = −6**
J'écris la nouvelle ligne.	**A = 7 − (−6)**
Soustraire −6, c'est ajouter 6.	**A = 7 + 6 = 13**

✅ **Réponse :** A = 13

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le signe	1	Pour multiplier ou diviser : même signe, le résultat est positif. Signes différents, le résultat est négatif.
B	le nombre négatif	2	Un nombre avec un signe + ou −. Il peut être positif ou négatif.
C	les priorités de calcul	3	Le + ou le − devant un nombre. Il dit si le nombre est positif ou négatif.
D	le nombre relatif	4	L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.
E	la règle des signes	5	Un nombre plus petit que 0. Il a toujours le signe − : −3.

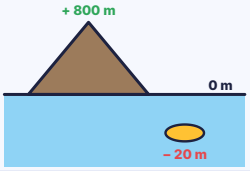
📝 Mes notes

2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

opposé · écart · nombre négatif · distance à zéro · altitude · nombre positif · priorités de calcul · parenthèses · règle des signes · signe · nombre relatif





− × − = +
+ × − = −

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14



−3 +7









(2 + 3) × 4
= 5 × 4 = 20

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

On calcule (−3) × (−4).

1. Le résultat est négatif.

☐ Vrai ☐ Faux

L'opposé de −7.

2. Quel est ce nombre ?

☐ 7 ☐ −7 ☐ 0

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> À 6 h, il fait −5 °C. À 14 h, il fait 3 °C.

1. La température a-t-elle augmenté ou baissé ?

☐ Elle a augmenté. ☐ Elle a baissé. ☐ Elle n'a pas changé.

> Un sous-marin est à 120 m sous le niveau de la mer.

2. Quel nombre donne son altitude ?

☐ −120 m ☐ 120 m ☐ +120 m

> Sur son compte, Karim a −30 €. Il dépose 50 €.

3. Quel calcul faut-il faire ?

☐ −30 + 50 ☐ −30 − 50 ☐ 30 − 50

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le mont Everest a une altitude de 8 849 m.
> La fosse des Mariannes est à −10 994 m.
> Calcule l'écart entre ces deux altitudes.

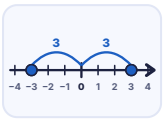
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Le matin, il fait −8 °C. Le vent souffle à 30 km/h. L'après-midi, la température monte de 5 °C. Quelle est la température l'après-midi ?

📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

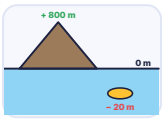
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La somme de deux _____ est égale à 0.
aide : o _ _ _ _ _ _



Sous la mer, l'altitude est un _____.
aide : n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le village est à une _____ de 800 m.
aide : a _ _ _ _ _ _ _

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14

Je respecte les _____.
aide : p _

−3 **+7**

Je regarde le _____ des deux nombres.
aide : s _ _ _ _



La _____ de −4 est 4.
aide : d _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

−7 **est** **7.** **L'opposé** **de**

entre **parenthèses.** **calcule** **Je** **d'abord** **les**

priorités de calcul. **les** **Je** **respecte**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** (−3) + (−9).

Réponse : _____

2. **Calcule** 3 − 8.

Réponse : _____

3. **Calcule** (−7) × 8.

Réponse : _____

4. On compare −8 et −14.

Quel signe faut-il écrire : −8 … −14 ?

☐ = ☐ > ☐ <

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** 11 + 3.

Réponse : _____

2. **Calcule** 16 − 13.

Réponse : _____

3. **Calcule** 9 × (−5).

Réponse : _____

4. On compare −3 et 3.

Quel signe faut-il écrire : −3 … 3 ?

☐ > ☐ = ☐ <

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet — Les températures de la semaine

Voici les températures du matin, à Strasbourg, pendant 5 jours.

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Température (°C)	−4	−7	2	−1	5

1 **Quel jour fait-il le plus froid ?**

☐ Mardi ☐ Lundi ☐ Jeudi

Je réponds : _____

2 **Calcule l'écart entre la température la plus haute et la température la plus basse.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la moyenne de ces températures.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le plus froid, c'est la température la plus petite.
2. La plus haute : 5 °C. La plus basse : −7 °C. **3.** J'additionne les 5 températures.

11 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La **somme** de deux **opposés** est égale à 0.
2. Sous la mer, l'**altitude** est un **nombre négatif**.
3. 25 est un **nombre positif**.
4. Le **signe** de −5 est moins.

Explique à ton voisin la méthode : **« Additionner deux nombres relatifs »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

12 🎓 Comme au brevet — Un programme de calcul

Voici un programme de calcul :
- Choisir un nombre.
- Multiplier ce nombre par −3.
- Ajouter 10 au résultat.

1 **On choisit le nombre 4. Montre que le résultat est −2.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On choisit le nombre −5. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 10 ?**

☐ 0 ☐ 10 ☐ −3

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 4 × (−3) = ? **2.** (−5) × (−3) : deux nombres négatifs.
3. Teste chaque nombre avec le programme.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — L'ascenseur

Dans un immeuble, le rez-de-chaussée est l'étage 0.
Le parking est à l'étage −3.
Léo part du parking. Il monte de 7 étages, puis il descend de 2 étages.

1 **Calcule l'étage où arrive Léo.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Ensuite, Léo retourne au parking. De combien d'étages descend-il ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Il part de −3. Monter, c'est ajouter. Descendre, c'est soustraire.
2. Il va de l'étage 2 à l'étage −3.

14 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Calcule** $(-4) \times (-2) \times (-3)$.

3 nombres négatifs : résultat négatif ; 4 × 2 × 3 = 24 ; = −24

_____

2. **Calcule** $(-9) + 4$.

−9 et +4 ; 9 − 4 = 5 ; (−9) + 4 = −5

_____

3. **Calcule** $(-2) \times 3 \times (-5)$.

+ ; 2 × 3 × 5 = 30

_____

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

K	D	Z	J	P	J	Z	U	H	N	V	M	B	U
U	P	O	P	P	P	U	S	N	M	L	F	H	U
J	Z	O	C	A	L	T	I	T	U	D	E	K	N
N	O	S	P	T	E	C	A	R	T	A	K	N	M
B	U	O	C	S	J	G	R	Z	A	P	J	U	Z
O	N	O	M	B	R	E	R	E	L	A	T	I	F
H	Z	O	A	L	F	L	F	O	R	N	P	G	R
N	O	M	B	R	E	N	E	G	A	T	I	F	L
L	E	C	D	T	A	N	T	S	C	Z	M	M	C
P	S	R	O	G	R	L	N	N	E	D	H	D	D
N	O	M	B	R	E	P	O	S	I	T	I	F	D
O	H	V	D	P	D	G	S	S	I	G	N	E	J
R	E	G	L	E	D	E	S	S	I	G	N	E	S
V	P	N	E	N	H	K	O	P	P	O	S	E	U

- ☐ règle des signes
- ☐ nombre négatif
- ☐ nombre positif
- ☐ nombre relatif
- ☐ altitude
- ☐ opposé
- ☐ signe
- ☐ écart

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **comparer** des nombres relatifs.

Je sais **additionner** et **soustraire** des nombres relatifs.

Je sais **multiplier** et **diviser** avec la règle des signes.

Je sais lire et dire les mots du chapitre.

Je sais écrire une phrase-réponse.

📝 Mes notes

Chapitre 2 · 11 mots · exercices page 18

Les nombres relatifs

🎧 Écoute

le nombre relatif

🔢 Nombres et calculs



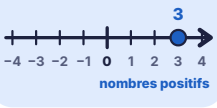
Un nombre avec un signe + ou −. Il peut être positif ou négatif.

- −3 et 5 sont des nombres relatifs.
- Une température est un **nombre relatif**.

Dans ma langue : _____

le nombre positif

🔢 Nombres et calculs



Un nombre plus grand que 0. On peut écrire le signe + : 3 ou +3.

- 25 est un **nombre positif**.
- Le résultat est un **nombre positif**.

🗣️ On dit aussi : +3 se lit « plus trois ». · 3 est positif.

Dans ma langue : _____

le nombre négatif

🔢 Nombres et calculs



Un nombre plus petit que 0. Il a toujours le signe − : −3.

- −8 est un **nombre négatif**.
- Sous la mer, l'altitude est un **nombre négatif**.

🗣️ On dit aussi : −3 se lit « moins trois ». · 3 degrés en dessous de zéro.

Dans ma langue : _____

le signe

🔢 Nombres et calculs



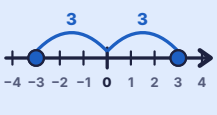
Le + ou le − devant un nombre. Il dit si le nombre est positif ou négatif.

- Le **signe** de −5 est moins.
- Je regarde le **signe** des deux nombres.

Dans ma langue : _____

l'opposé

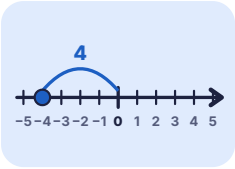
🔢 Nombres et calculs



Deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à zéro et des signes différents : −3 et 3.

- L'**opposé** de −3 est 3.
- La somme de deux **opposés** est égale à 0.

Dans ma langue : _____



la distance à zéro

🔢 Nombres et calculs

L'écart entre le nombre et 0 sur la droite graduée. C'est le nombre sans son signe.

- La **distance à zéro** de −4 est 4.
- −4 et 4 ont la même **distance à zéro**.

Dans ma langue : .....

− × − = +
+ × − = −

la règle des signes

🔢 Nombres et calculs

Pour multiplier ou diviser : même signe, le résultat est positif. Signes différents, le résultat est négatif.

- J'applique la **règle des signes** : (−2) × (−5) = 10.
- Avec la **règle des signes**, (−12) ÷ 3 = −4.

Dans ma langue : .....

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14

les priorités de calcul

🔢 Nombres et calculs

L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

- Je respecte les **priorités de calcul**.
- Avec les **priorités de calcul**, 2 + 3 × 4 = 14.

Dans ma langue : .....

(2 + 3) × 4
= 5 × 4 = 20

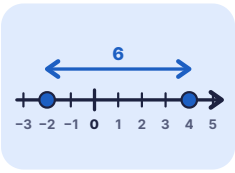
les parenthèses

🔢 Nombres et calculs

Les signes (et). On fait d'abord le calcul entre les parenthèses.

- Je calcule d'abord entre les **parenthèses**.
- J'écris −3 entre **parenthèses** : 5 × (−3).

Dans ma langue : .....



l'écart

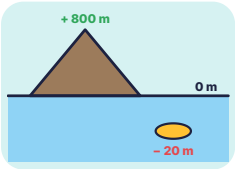
🔢 Nombres et calculs

La différence entre deux nombres : le plus grand moins le plus petit.

- L'**écart** entre 4 et −2 est 6.
- Je calcule l'**écart** de température.

🗣️ On dit aussi : La différence entre… · Combien de degrés entre…

Dans ma langue : .....



l'altitude

⚖️ Grandeurs et mesures

La hauteur par rapport au niveau de la mer. Sous la mer, l'altitude est négative.

- Le village est à une **altitude** de 800 m.
- Le plongeur est à une **altitude** de −20 m.

Dans ma langue : .....